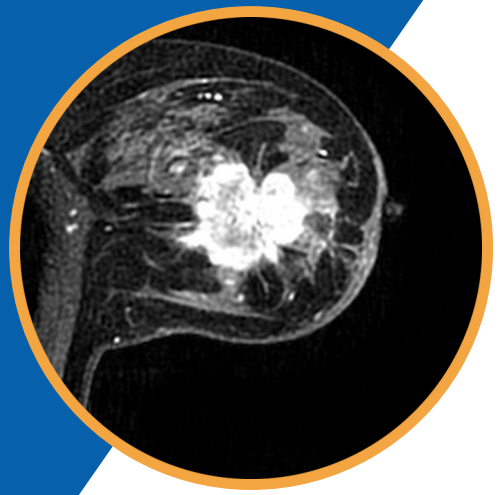


¿Desaparecerá el tumor?

Predicción de la respuesta patológica completa (pCR) con una CNN desde cero y resonancia DCE-MRI

Judith M.ª Salas García

Caso BreastDCEDL, Aprendizaje Automático (UAX), curso 2026-27

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Estimar la pCR antes de empezar el tratamiento

Con la resonancia DCE-MRI previa a la quimioterapia y una CNN propia, desde cero, sin datos clínicos en la red.

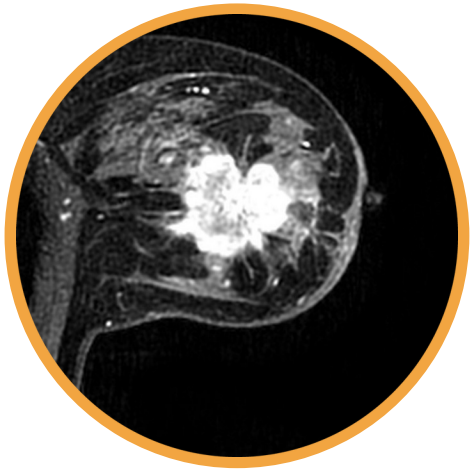


Imagen: BreastDCEDL, CC BY-NC 4.0

Qué es la pCR

Respuesta patológica completa: tras la quimioterapia, en la cirugía no queda cáncer invasivo ni en la mama ni en los ganglios.

29 de cada 100

pacientes de entrenamiento la alcanzan

Se asocia a mejor pronóstico en varios subtipos, y los ensayos la usan como resultado temprano (FDA, 2020).

Objetivo

Estimar la probabilidad de pCR de cada paciente solo con la imagen de antes del tratamiento, y llevarla a una app web que dé la misma probabilidad que el código.

Es investigación: no sirve para decidir un tratamiento.

La CNN intenta adelantar este resultado

Resonancia DCE-MRI
PRE, EARLY y LATE, antes de tratar

Quimioterapia
neoadyuvante, antes de operar

Cirugía
se extrae el tejido

Anatomía patológica
¿queda cáncer invasivo?

No: **pCR** | Sí: **no pCR**

Investigación: una probabilidad alta nunca justificaría evitar la cirugía

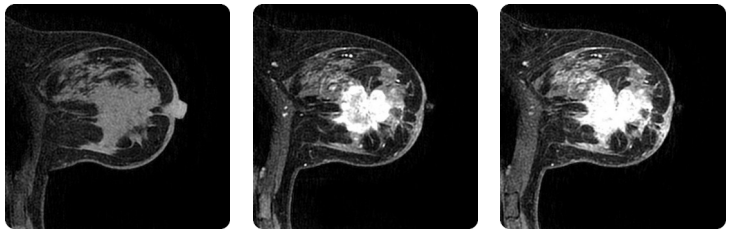
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

1.097 pacientes, no 11.000 cortes independientes

Cada paciente aporta unos 10 cortes casi iguales: por eso todo se separa, se mide y se agrega por paciente.

Qué entra en la red

Un corte = 3 PNG de 256 × 256 en gris (8 bits)



PRE sin contraste | **EARLY** entra el contraste | **LATE** fase tardía

Tres instantes del contraste, no colores: se apilan como canales, 3 × 256 × 256.

Solo se divide entre 255, igual al entrenar y en la app. La ventana de intensidad ya viene en las PNG.

Auditoría: 0 ficheros dañados y PRE < EARLY en el 99,6 % de las pacientes.

Imágenes: BreastDCEDL (Fridman et al., 2026), CC BY-NC 4.0

Cómo se separa

Cada paciente, con todos sus cortes, en un solo fold



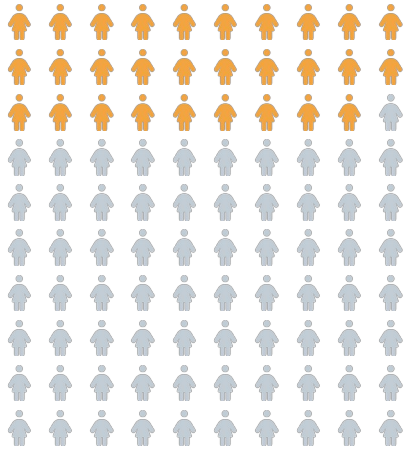
- **I-SPY2:** 784 pacientes, 32 % pCR
- **Duke:** 209, 21 %
- **I-SPY1:** 104, 25 %

Test: 176 pacientes, se miró una sola vez

Validación privada del profesor: 177, no la tengo

Cuántas tienen pCR

De cada 100 pacientes de entrenamiento



29 con pCR

71 sin pCR

Decir siempre «no pCR» acierta el 70,6 %. La accuracy engaña: se mide el AUC por paciente, donde 0,5 es el azar.

Depende del subtipo: HER2+ 43 %, triple negativo 38 %, HR+/HER2− 14 %.

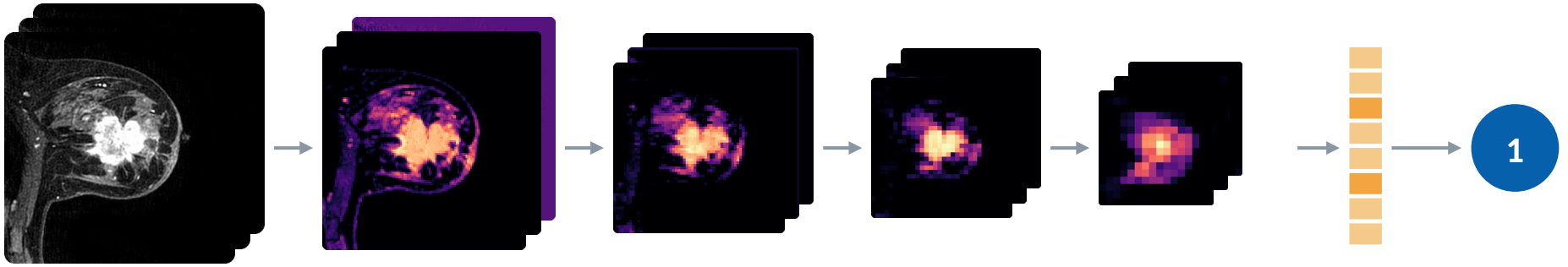
Listón: saber solo la cohorte da AUC 0,549; solo el subtipo, 0,657

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Una CNN propia: 4 bloques y 97.809 parámetros

Pequeña a propósito: cada modelo aprende con unas 878 pacientes, y sin aumento de datos incluso esta memoriza.

Cada bloque: convolución 3 × 3 → BatchNorm → ReLU → MaxPool 2 × 2



Entrada	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	Media global	Lineal
3 × 256 × 256	**16 × 128 × 128**	**32 × 64 × 64**	**64 × 32 × 32**	**128 × 16 × 16**	**128 valores**	**1 logit**
PRE, EARLY, LATE	464 parámetros	4.672	18.560	73.984		129

Mapas reales de la primera red del conjunto (cnn_v3, fold 0) con el corte de ejemplo de la app (BreastDCEDL, CC BY-NC 4.0).

97.809

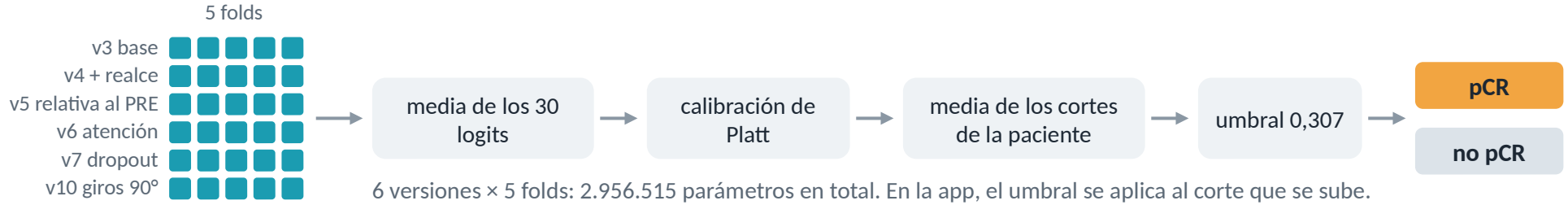
parámetros en la red base (cnn_v3); las otras versiones, hasta 101.970

Desde cero: sin pesos preentrenados ni arquitecturas de catálogo.

Campo receptivo teórico: 46 × 46 píxeles.

Media global: de 32.768 valores a 128.

El modelo final: 30 redes, una media



6 versiones × 5 folds: 2.956.515 parámetros en total. En la app, el umbral se aplica al corte que se sube.

Cada versión cambia una sola idea, y el conjunto entró por una regla fijada antes

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

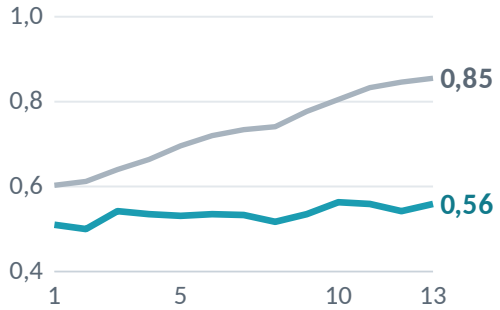
Validación y test cuadran: 0,554 y 0,540

La CNN aprende poco, y test lo confirma. «El médico», con 4 datos clínicos, queda por encima.

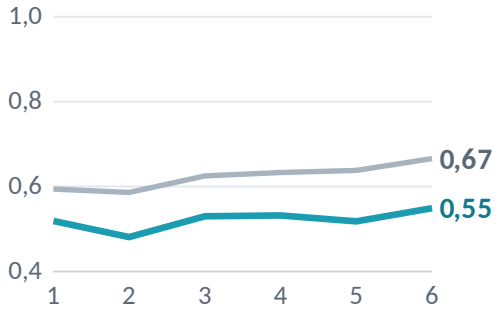
Cómo se entrenó

Adam (AdamW en cnn_v7), learning rate 0,001, lotes de 32 cortes, semilla 42

Sin aumento (cnn_v2): memoriza



cnn_v3 del modelo final: a la par



— entrenamiento — validación AUC por paciente y época, media de los 5 folds

Pérdida normal. Al explorar, la ponderada (las pCR pesan 2,4 veces) dio el mismo AUC: 0,574 frente a 0,576.

6 épocas fijas. La mediana de las elegidas al explorar, fijada antes de reentrenar el modelo final.

Conjunto por regla. Entran las versiones con train − val ≤ 0,15, regla fijada antes de ver el resultado: 6 de 8.

Umbral 0,307. Elegido con train para que, como mucho, 1 de cada 5 sin pCR saliera como pCR. En test, especificidad 0,805.

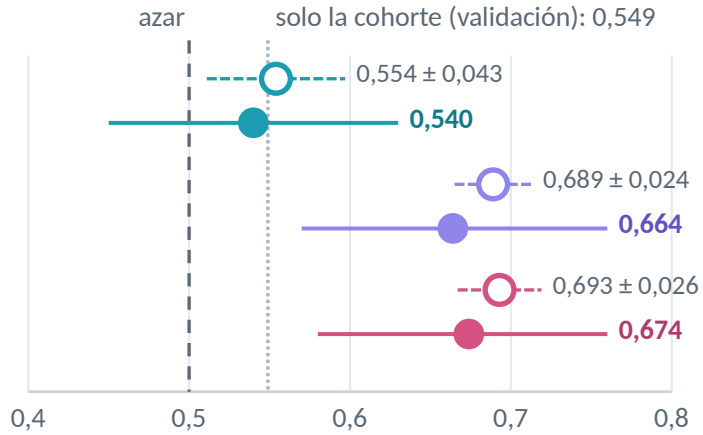
AUC por paciente

0,5 es el azar; 1, ordenar a todas bien

CNN
solo imagen

Médico
edad, menopausia, HR y HER2

CNN + médico
las dos puntuaciones



○ validación cruzada: media ± desviación de 5 folds (interna, algo optimista)

● test, mirado una vez: valor e IC 95 %

10 de 53
pCR que detecta en test, con especificidad 0,80. El médico detecta 21.

+0,009
añade la imagen al médico en test: IC −0,006 a +0,026, no demostrable.

~~0,596~~
daba quedarse con la mejor época de cada fold. Con 6 épocas fijas, 0,554.

Test se miró una sola vez y no se ajustó nada con él

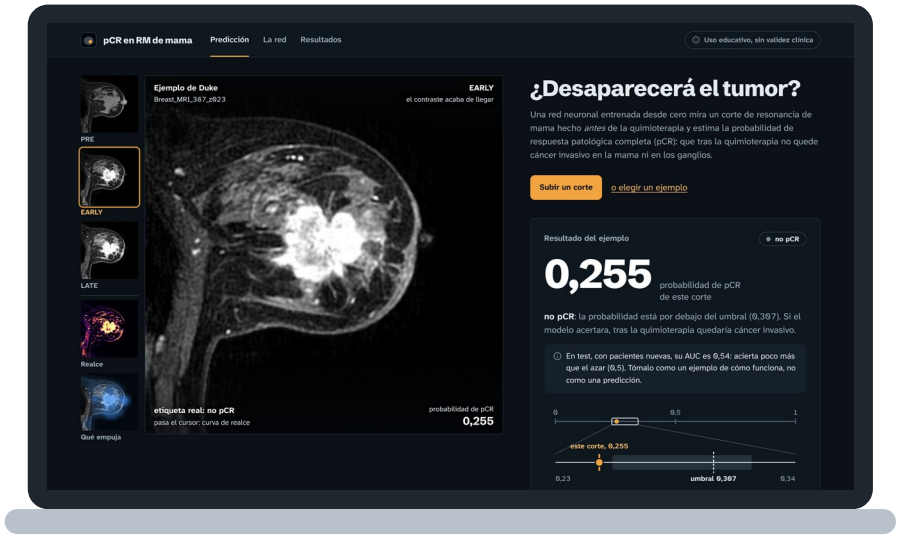
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Modesto, pero bien medido y reproducible

La app ejecuta el mismo modelo que el código; las conclusiones van con sus límites al lado.

La app, en directo

El modelo completo se ejecuta en el navegador: no hay servidor que reiniciar.



Escanéala y pruébala

- **Igual que Python:** diferencia ≤ $9 \cdot 10^{-8}$ en 9 cortes.
- **Valida cada imagen** (PNG en gris, 256 × 256) y explica el error.
- **Enseña el checksum,** el umbral, el dispositivo y el tiempo.
- **Predice un corte;** las métricas del informe son por paciente.

Conclusiones

Coherente. Validación (0,554) y test (0,540) cuadran: todo se separó por paciente y test se miró una vez.

Con esta red, la imagen sola no basta. «El médico» llega a 0,664 en test y la CNN no le añade nada demostrable.

Parece reconocer la cohorte. Su puntuación separa I-SPY2 de las demás y, dentro de una misma cohorte, no se distingue del azar.

Siguiente paso: entrenar con dos cohortes y probar en la tercera.

Limitaciones

En test no se distingue del azar: IC 0,45–0,63 con 176 pacientes.
La probabilidad apenas se mueve: no dice más que la tasa de pCR.
Cortes 2D de 8 bits y validación interna algo optimista.
Sin validez clínica: la pCR solo la confirma la patología.

Pruébala: huggingface.co/spaces/judithsalas/breastdcedl-pcr

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Thank you!
¡Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX

Prueba la app

huggingface.co/spaces/
judithsalas/breastdcedl-pcr

UAX Universidad Alfonso X el Sabio